Questions de cours — Énergie cinétique, énergie de position et conversions

Formes et sources d'énergie, énergie cinétique, énergie de position, énergie mécanique, conversions, conservation, sécurité routière

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formes et les sources d'énergie ; la chaîne énergétique et la conservation de l'énergie.
- ☐ L'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; l'énergie de position.
- ☐ Les conversions entre énergie de position et énergie cinétique.
- ☐ La distance de freinage et la sécurité routière ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Formes et conversions d'énergie	1 – 2	10 min
B	Énergie cinétique et de position	3 – 5	20 min
C	Sécurité routière	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. $g = 9{,}8$ N/kg.

PARTIE A — Formes et conversions d'énergie — 10 min

L'énergie ne se crée pas, elle se transforme.

Q1 — Formes et sources d'énergie

Cite des formes d'énergie. Qu'est-ce qu'une source d'énergie renouvelable ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Classe : vent, charbon, soleil, uranium, bois.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Chaîne énergétique et conservation

Qu'est-ce qu'une chaîne énergétique ? Que dit la conservation de l'énergie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une lampe reçoit 100 J d'énergie électrique et fournit 20 J d'énergie lumineuse. Que devient le reste ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Énergie cinétique et de position — 20 min

L'énergie d'un objet qui bouge ou qui est en hauteur.

Q3 — L'énergie cinétique

Donne la formule de l'énergie cinétique et ses unités. De quoi dépend-elle le plus ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Énergie cinétique d'une voiture de 1 000 kg à 20 m/s (72 km/h), puis à 40 m/s.

Ma solution

Q4 — L'énergie de position

De quoi dépend l'énergie de position d'un objet ? Donne son expression.

Ma réponse

Application. Énergie de position d'un pot de fleurs de 2 kg sur un balcon à 5 m de hauteur.

Ma solution

Q5 — Conversions pendant une chute

Que se passe-t-il pour les énergies lors d'une chute ? Qu'est-ce que l'énergie mécanique ?

Ma réponse

Application. Le pot de fleurs de la question 4 tombe. Énergie cinétique juste avant le sol (sans frottement) ?

Ma solution

PARTIE C — Sécurité routière

10 min

Freiner, c'est dissiper l'énergie cinétique.

Q6 — Distance d'arrêt

De quoi se compose la distance d'arrêt d'un véhicule ? Pourquoi augmente-t-elle beaucoup avec la vitesse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Si la vitesse double, par combien est multipliée la distance de freinage (même route) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'énergie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
L'énergie d'un objet en mouvement	. . . . .
L'énergie d'un objet en hauteur	. . . . .
La vitesse ou l'énergie après une chute	. . . . .
Les pertes d'un appareil	. . . . .
L'effet de la vitesse sur le freinage	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	